



Notfall und Erste-Hilfe

BasisKurs

Wer ich bin

- ▶ Toni
- ▶ Notfallsanitäter
- ▶ Ausbilder in der Ersten-Hilfe sowie Kommunikation/Deeskalation
- ▶ Ehemals Altenpfleger (Be)
- ▶ NLP - Practitioner
- ▶ FlightParamedic

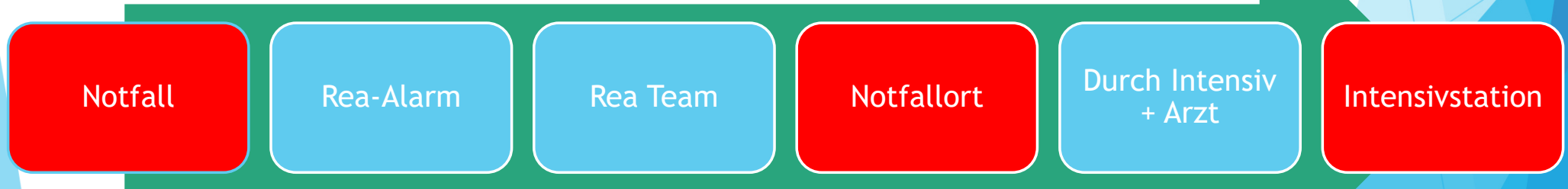
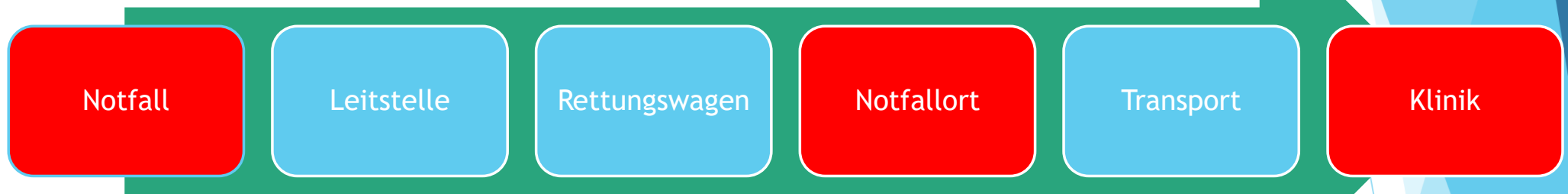
Themen

- ▶ Grundwissen Herz und Lunge
- ▶ Strukturiertes abarbeiten eines Notfalls
- ▶ Erkrankungen
- ▶ Reanimation / AED



Weitere Cartoons unter www.facebook.com/medilearn
oder unter www.medi-learn.de/cartoons

Was war nochmal die Rettungskette?



Leitstelle



Fahrzeuge und die Unterschiede

- ▶ Krankentransportwagen (KTW)
 - ▶ Transport von Kranken und eingeschränkten Pat zum Arzt, Krankenhaus oder Rücktransport mit kleiner Medizinischen Ausstattung (O², Betreuung, Equipment)
 - ▶ First Responder Einsätze



► Rettungswaagen (RTW)

- Für Patienten mit einer bereits bestehenden, zu erwartenden oder nicht auszuschließenden Lebensgefahr.
(Intensivverlegung)

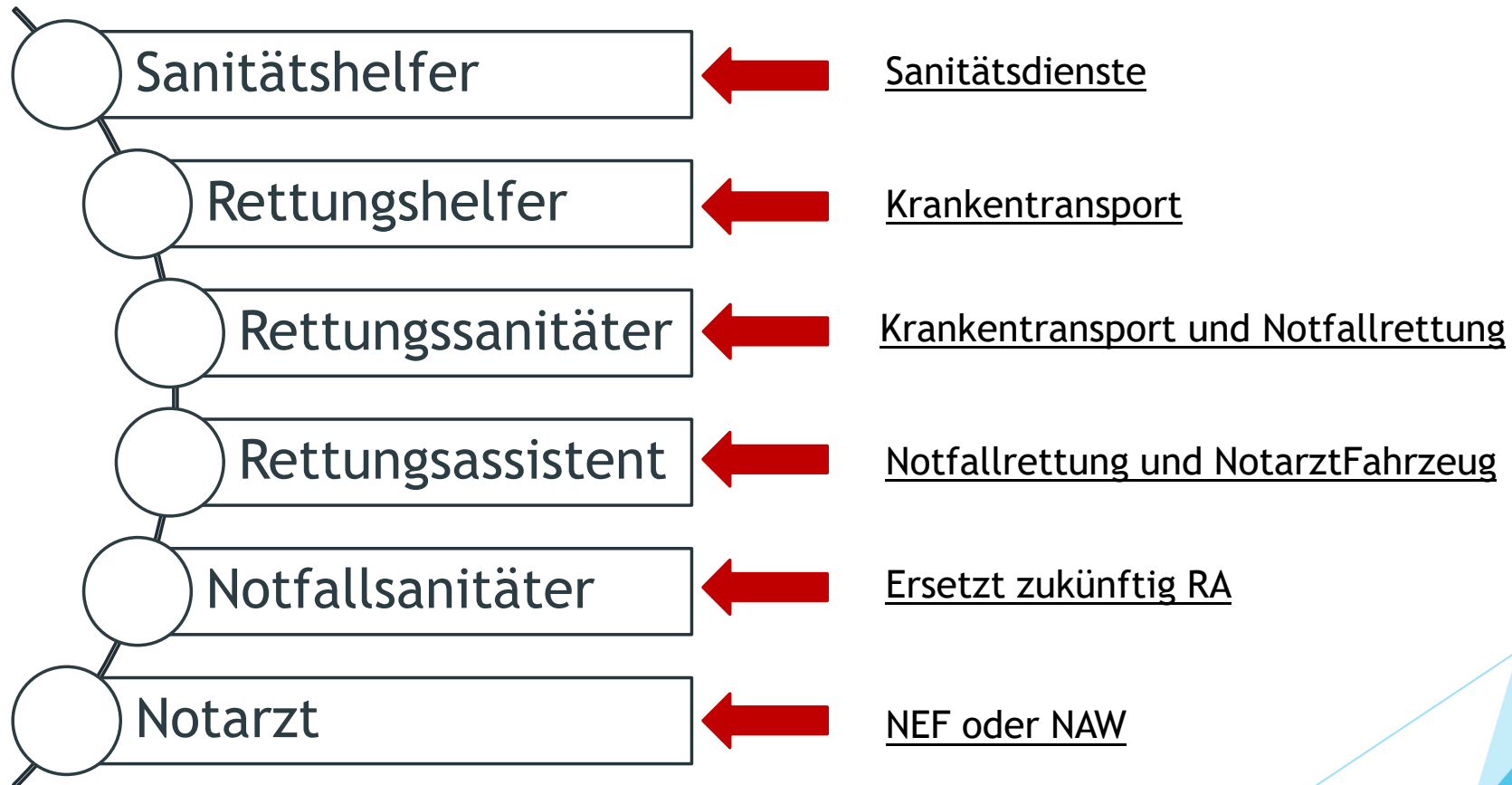


► Norarzteinsatzfahrzeug (NEF)

- Bringt bei Bedarf den Notarzt zur Einsatzstelle. Es dient der präklinischen Versorgung von Notfallpatienten, die speziell ärztlicher Hilfeleistung bedürfen.



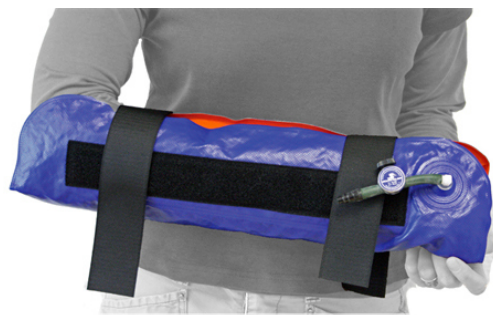
Qualifikationen



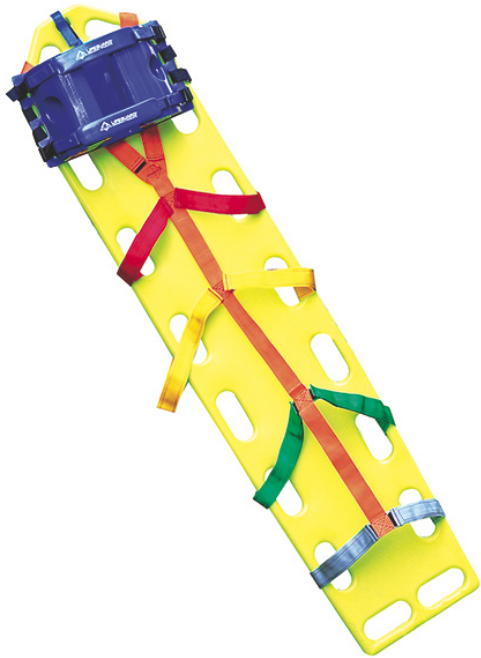
Unser Equipment



Chirurgie



Chirurgie



Chirurgie





Internistisch



Mögliche Unfallsituationen





Mehr Cartoons unter: www.medi-learn.de/cartoons
www.facebook.de/medilearn [Instagram: medilearn.de](https://www.instagram.com/medilearn.de)

X ABCDE

OPQRST

NRS

Und dann?

Sampler

SAA

ACLS

!Arbeit nach Schema und System!

APGAR

SOP

BLS

WASB

GCS

CRM

Das Herz

Wie sieht es aus, was kann es und kann man auch ohne?

WO ist es?

WIE groß ist es ca?

Aufbau und Art?

Leistung ?



➤ WO ist es?

Das Herz befindet sich etwa in der Mitte des Brustkorbes im sogenannten Mediastinum. Zu etwa zwei Drittel liegt es links vom Brustbein, zu einem Drittel rechts davon. Rechts und links wird es von den Lungen umgeben. Vorne grenzt es an das Brustbein an, hinten an die Luft- und Speiseröhre.

➤ Wie Groß ist es ?

Ca. die Größe der eigenen Faust

➤ Aufbau und Art?

Muskel aus 4 Hohlräumen

Endokard, Myokard, Perikard

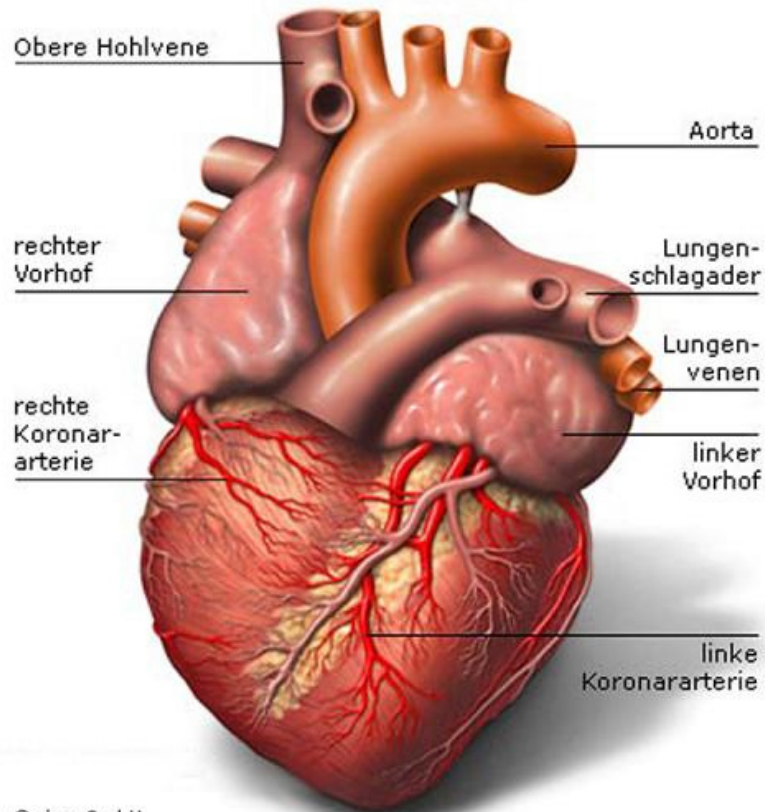
Rechte - Linke Hälfte /Septum

Vorhof (**Atrium**)

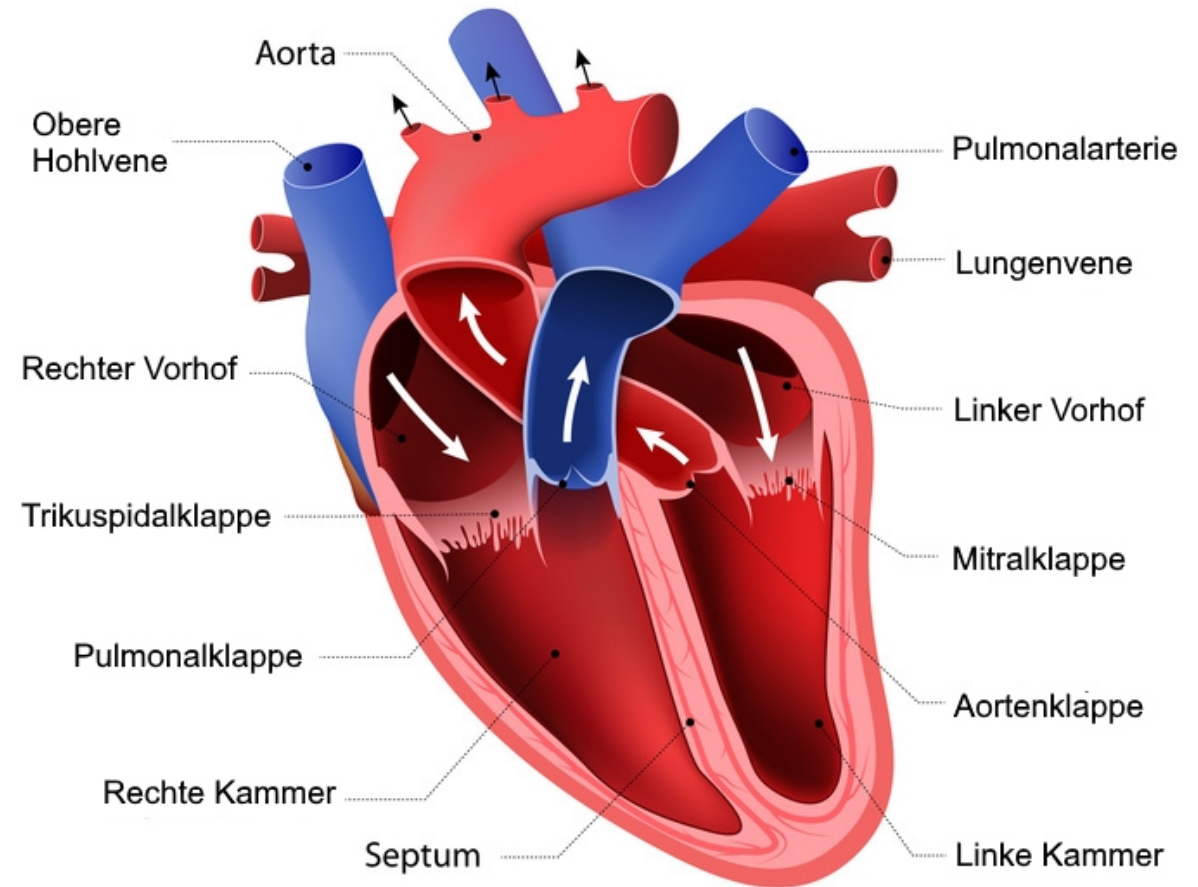
Kammer (**Ventrikel**)

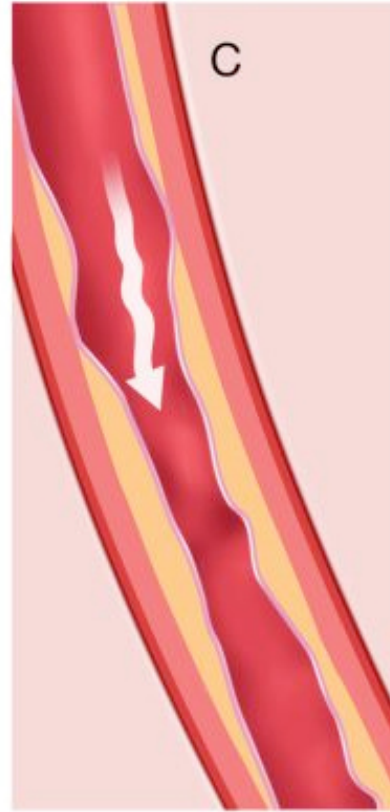
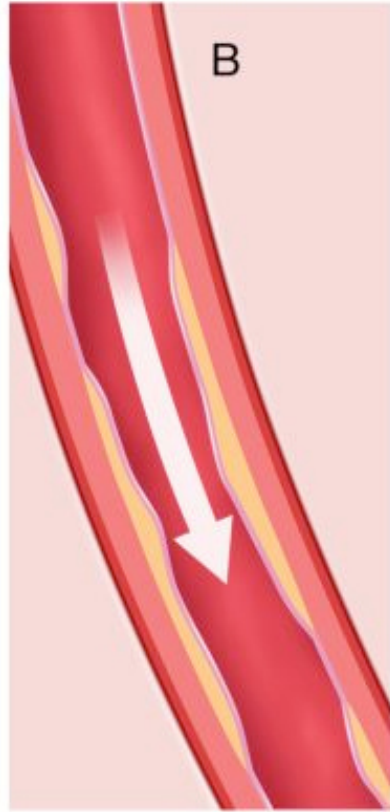
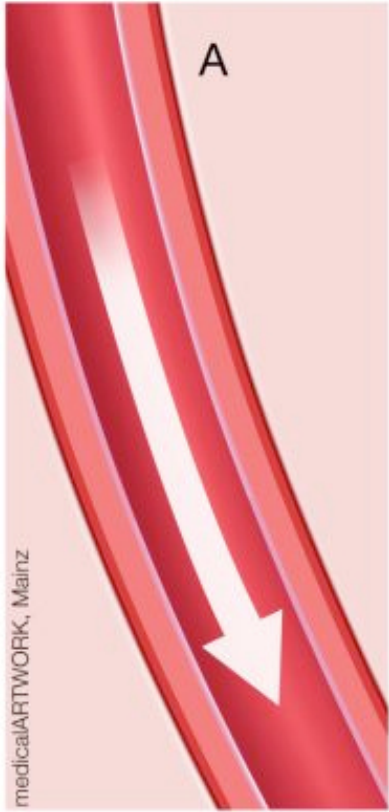


Anatomie des Herzens



© cipm GmbH





medicalARTWORK, Mainz

► Leistung?

Sinusknoten - primäres Schrittmacherzentrum 60-100

Höchste Entladungsfrequenz

AV Knoten - Sekundäres Schrittmacherzentrum 40-60

Zweithöchste Entladungsfrequenz

Kammerersatzrhythmus (ventrikuläre Erregungsbildung)
tertiäres Schrittmacherzentrum 20-40

Letzte Rückfallebene

Ca. 5 Liter Blut/min, 7000l am Tag

(Beim Kind ca 80ml/kgKG und beim Erwachsenen ca 55-65ml/kgKG)





Die Lunge



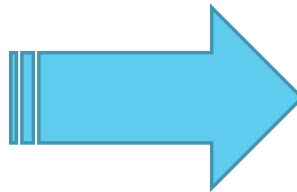
WAS gehört zum
Atmungssystem?

WIE ist sie aufgebaut?

WIE funktioniert sie?

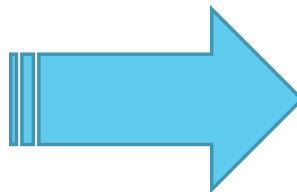
Was gehört zum Atmungssystem?

- Nase
- Rachen (Pharynx)



Oberer Atemweg

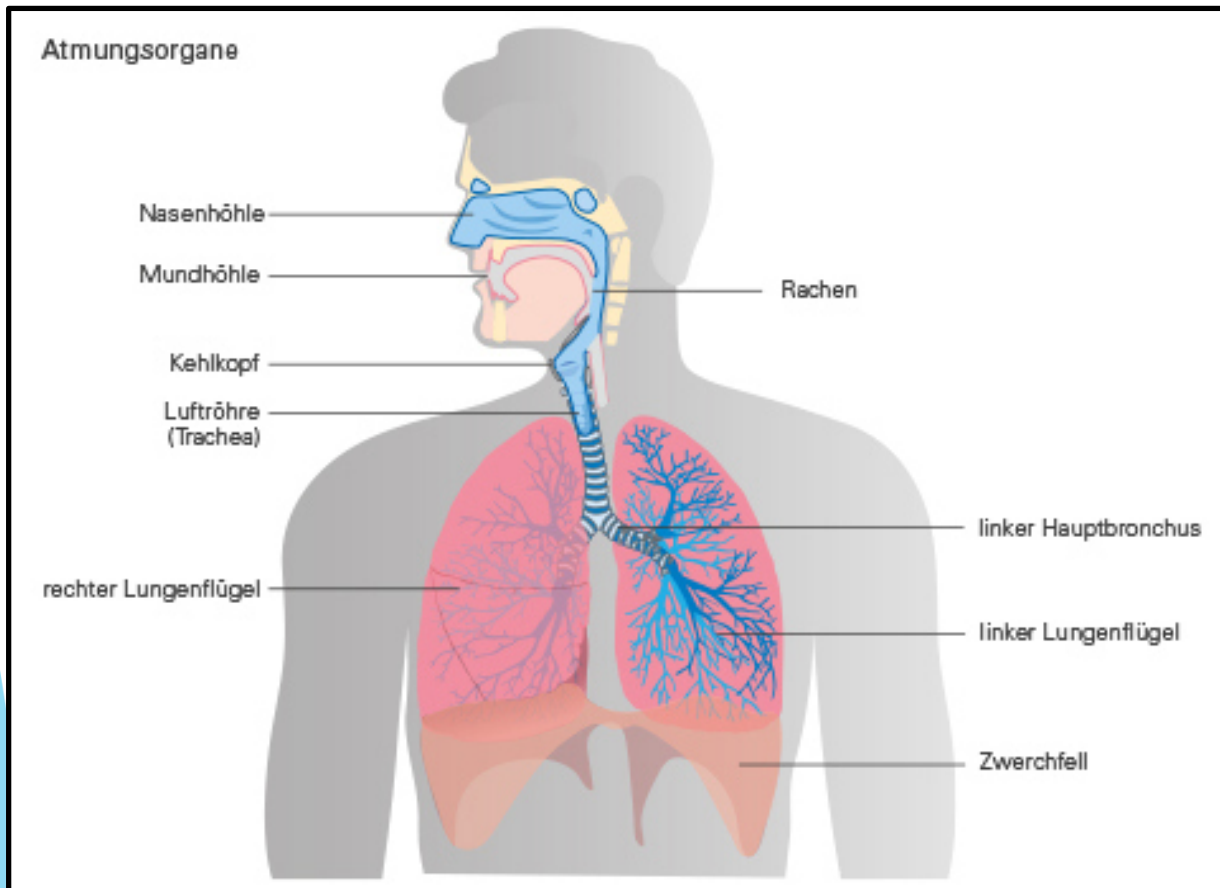
- Kehlkopf (Larynx)
- Luftröhre (Trachea)
- Hauptbronchien
- Bronchien



Unterer Atemweg

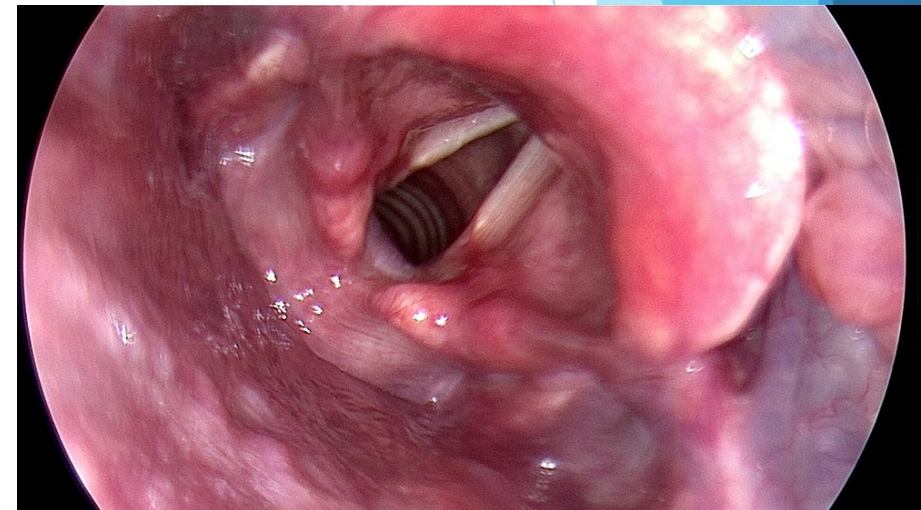


Wie ist die Lunge aufgebaut?



Was ist wo?

Speiseröhre vs. Luftröhre



Wie funktioniert sie?

- ▶ Mittels Unterdruck wird Luft in der Lunge inspiriert
- ▶ Gasaustausch in der Bronchiolen/Alveolen (Wie?)
- ▶ Durch Überdruck Expiration der benutzten Luft zur Frischen Luft

▶ Stickstoff N2	78%	78%
▶ Sauerstoff O2	21%	17%
▶ Kohlendioxid CO2	0,003%	4,03%
▶ Edelgase	0,97%	0,97%

Diffusion?

Bewusstseinslage

Das Bewusstsein ist die Gesamtheit aller psychischen Vorgänge (Gedanken, Gefühle, Wahrnehmungen), verbunden mit dem Wissen um das eigene „Ich“ und die Subjektivität dieser Vorgänge

- ❖ Ansprechbar
- ❖ Zeitlich, räumlich und zur eigenen Person orientiert
- ❖ Kann die Situation, in der er sich befindet, einschätzen und folgerichtig handeln

BEOBACHTUNGSKRITERIEN/ ÜBERPRÜFUNG

Durch gezieltes Befragen können Pflegende die Bewusstseinslage des Patienten erkennen und einordnen:

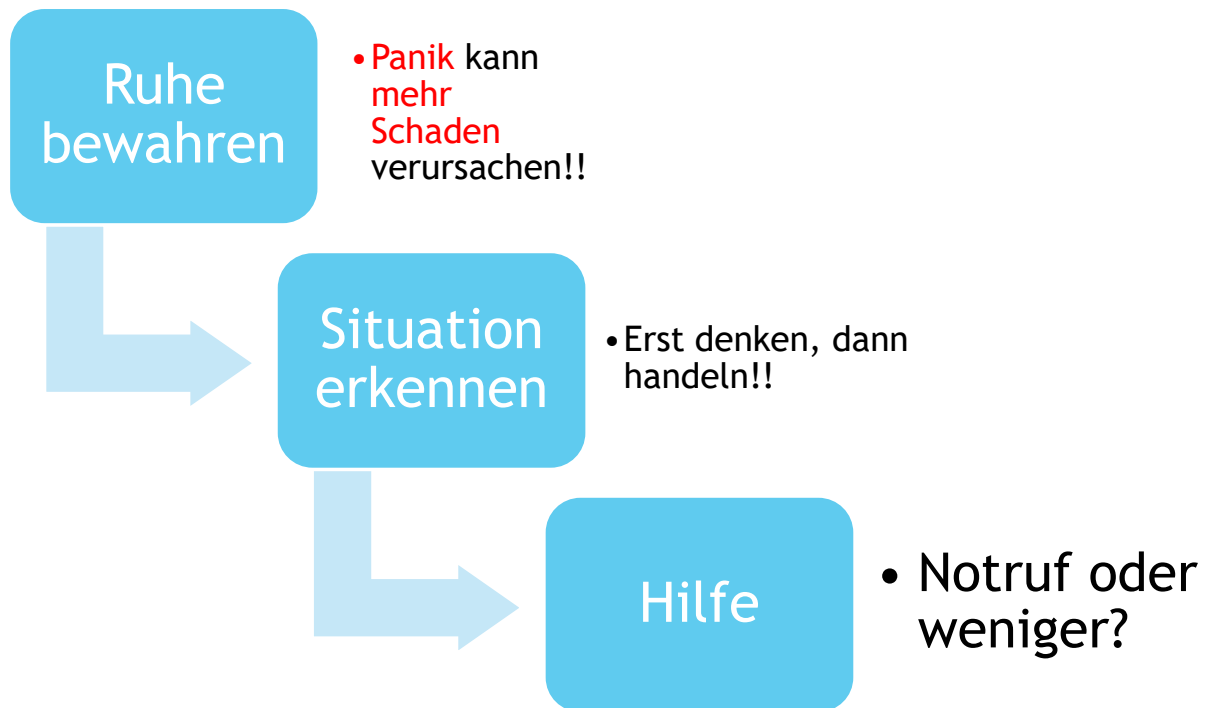
- ▶ Reagiert der Patient auf Ansprache spontan oder muss er geweckt werden?
- ▶ Antwortet er verständlich?
- ▶ Öffnet er die Augen und nimmt er Blickkontakt auf?
- ▶ Weiß er seinen Namen, Geburtsdatum, Adresse?
- ▶ Kennt er den Wochentag, die Tageszeit oder Jahreszeit?
- ▶ Weiß er, wo er sich befindet?
- ▶ Führt er nach Aufforderungen einfache Bewegungen aus?

Welche Werte sind nun für uns wichtig?

- ▶ Herz:
 - ▶ Herzfrequenz
 - ▶ Pulsqualität
 - ▶ Blutdruck
- ▶ Lunge:
 - ▶ SpO²
 - ▶ Atemfrequenz
- ▶ Bewusstseinslage



Verhalten bei Notfällen



Strukturiertes abarbeiten eines Notfalls

A

- **Airway** Kontrolle der Atemwege

B

- **Breathing** Kontrolle der Atmung

C

- **Circulation** Kontrolle des Kreislaufes

D

- **Disability** Kontrolle des Bewusstseins/Neurologie

Hypoxischer Hirnschaden

Hypoxie = Minderversorgung des Körpers oder einzelner Körperabschnitte mit Sauerstoff (O₂). Sie zeigt sich durch einen verminderten Sauerstoffpartialdruck (pO₂) im Blut und in den Geweben.

Die systemische Hypoxie ist eine lebensbedrohliche Störung.

Wird die auslösende Störung nicht behoben, treten Kreislaufstillstand, Bewusstseinsverlust und Koma ein. Zugleich kann sie eine Folge einer **zu spät** oder **nicht richtig** erkannten Erkrankung sein.



Nach wie vielen Minuten sterben die ersten Gehirnzellen im Körper irreparabel ab?

3 Minuten

Apoplex

Der Schlaganfall ist keine einheitliche Erkrankung. Der Oberbegriff "Schlaganfall", auch Apoplex oder Hirninsult genannt, wird vielmehr für eine Vielzahl unterschiedlicher Erkrankungen verwendet, die verschiedene Ursachen haben und damit auch unterschiedliche Therapien erfordern.



Symptome

- ▶ Sehstörungen
- ▶ Sprach-und Sprachverständnisstörungen
- ▶ Lähmungen und Taubheitsgefühle
- ▶ Seitenneigung (durch Lähmung)
- ▶ Schwindel mit Gangunsicherheit
- ▶ Sehr starke Kopfschmerzen
- ▶ Pupillendifferenz
- ▶ Wesensveränderung
- ▶ .
- ▶ .
- ▶ .



Weitere Cartoons unter www.facebook.com/medilearn
oder unter www.medi-learn.de/cartoons

Maßnahmen

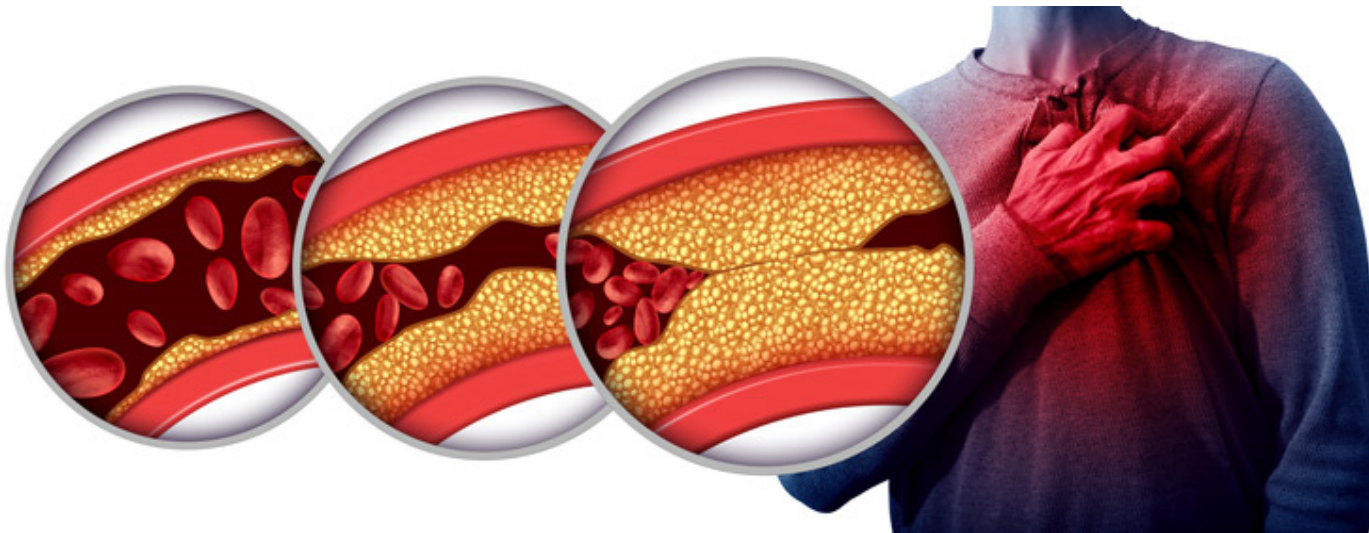
- ▶ Zügiges reagieren ist hier wichtig um Folgeschäden zu vermeiden
- ▶ **Achtung!** Keine blinde Antikoagulation! (Hirnblutung?)
- ▶ Pat beruhigen um den O² Verbrauch zu reduzieren
- ▶ Vitalparameter erheben
- ▶ Entsprechendem Arzt melden!

Angina Pectoris

- ▶ Meist beruht die Durchblutungsstörung, die der Angina Pectoris zugrunde liegt, auf der Stenosierung (Verengung) einer Koronararterie.
- ❖ Stabile-AP: Brustschmerz unter Belastung
- ❖ Instabile-AP: Angina Pectoris, die in Ruhe auftritt
- ❖ Präinfarktangina: Angina Pectoris im Vorfeld eines Myokardinfarkts
- ❖ Postinfarkt-Angina: Angina Pectoris die nach einem behandelten Herzinfarktes auftreten kann

Herzinfarkt

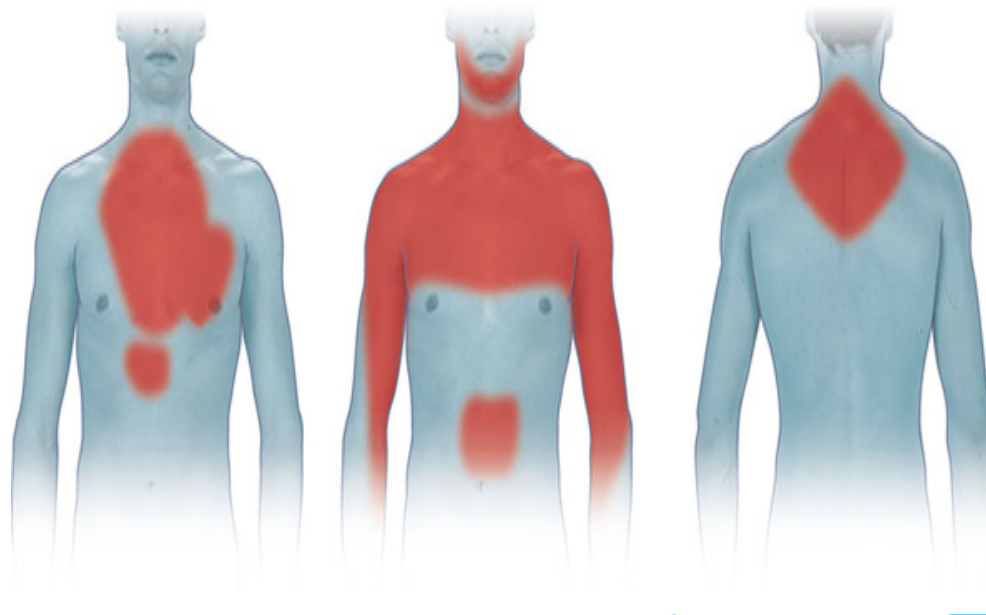
- ▶ Unter einem Infarkt versteht man einen umschriebenen Gewebsuntergang (Nekrose) infolge einer Durchblutungsstörung (Ischämie) z.B. durch Thromben.



Symptome?

AP und HI unterschiedlich?

- Übelkeit / Kreislaufbeschwerden
- Angst / Kaltschweißigkeit
- Engegefühl
- Muskelschmerzen
- Atemnot / Zyanose



Maßnahmen

- ▶ Vitalparameter erheben
- ▶ EKG schreiben
- ▶ Wenn möglich Oberkörper hoch
 - ***ACHTUNG!!**
 - Immer den Allgemeinzustand des Pat beachten und abwägen ob RR ein aufrichten des Pat zulässt oder nicht. **Gefahr der Synkope!**
- ▶ Beruhigend wirken, erhöhter Stress fordert mehr O^2 und so mit mehr Schädigung des Herzens möglich
- ▶ **Keine** Schocklage! Überlastung des Herzens möglich
- ▶ Zügig einen Arzt aufsuchen und genauere Diagnostik erbitten
- ▶ Falls nötig Reanimation

Lungenembolie

Bei einer Lungenembolie (LE) sind die Lungenarterien partiell oder vollständig durch eingeschwemmte Blutgerinnsel aus der peripheren venösen Strombahn verlegt.

In Ausnahmefällen können auch Fetttröpfchen, Luft oder ein Fremdkörper eine Lungenembolie auslösen.

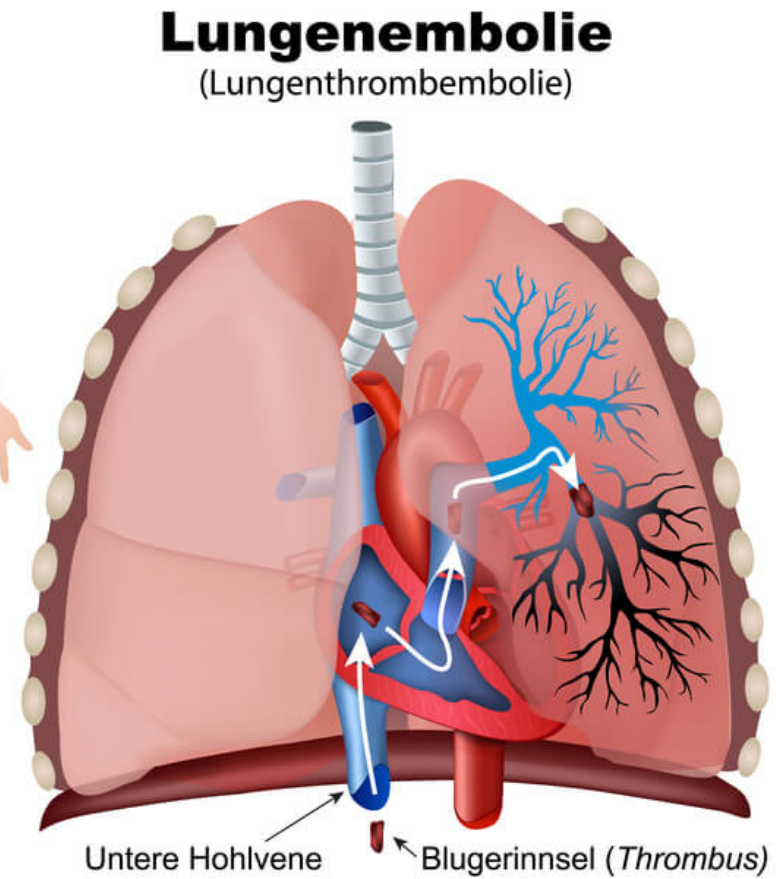
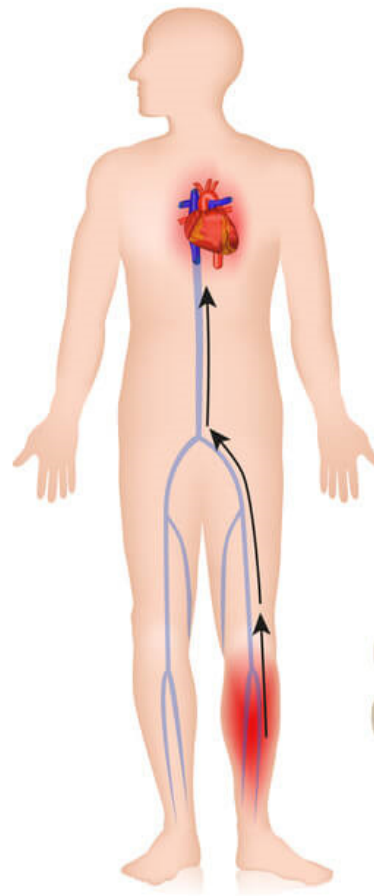
Die Lungenembolie gehört mit der tiefen Beinvenenthrombose zu den venösen Thromboembolien.

CAVE: Besonders betroffen sind Patienten mit z.N. OP, langen sitzenden Aufenthalten (Reisen/Rollstuhl) und Herzrhythmusstörungen



Symptome

- ▶ Atemnot
- ▶ Atemabhängigen Schmerz
- ▶ Tachykardien
- ▶ Engegefühl
- ▶ Fieber
- ▶ Prä-/Synkopen (Meist zuvor Atemnot)
- ▶ Bluthusten



Maßnahmen

- ▶ Vitalparameter erheben
- ▶ EKG schreiben
- ▶ Für möglichst wenig Belastung des Pat sorgen
- ▶ Aufrecht setzen und ggf enge Kleidung öffnen (Psyche)
- ▶ Pat beruhigen

Ärztliche Maßnahme ?

- Massive O² Therapie
- Zügige Antikoagulation nach Ausschluss eines Aortenaneurysma

Kleines Fazit der drei

- ▶ Schlaganfall (Verschluss), Herzinfarkt und Lungenembolie sind Resultate eines gleichen Ereignisses, nur in unterschiedlichen Organen.
- ▶ In allen drei Fällen ist zuvor ein Gefäßverschluss im entsprechenden Organ geschehen.

Pause??





Angesteckt? Viele Serie von Cartoons gestilgt?  www.medi-freier.de/cartoon

Reanimation

Time is Brain - Was Bedeutet dies für uns?



© MAYO FOUNDATION FOR MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH. ALL RIGHTS RESERVED.

Ein paar Zahlen

Wie viele Pat von 100 fangen bei der Ersthelfer-Reanimation eigenständig an zu atmen?

3% / 3 von 100

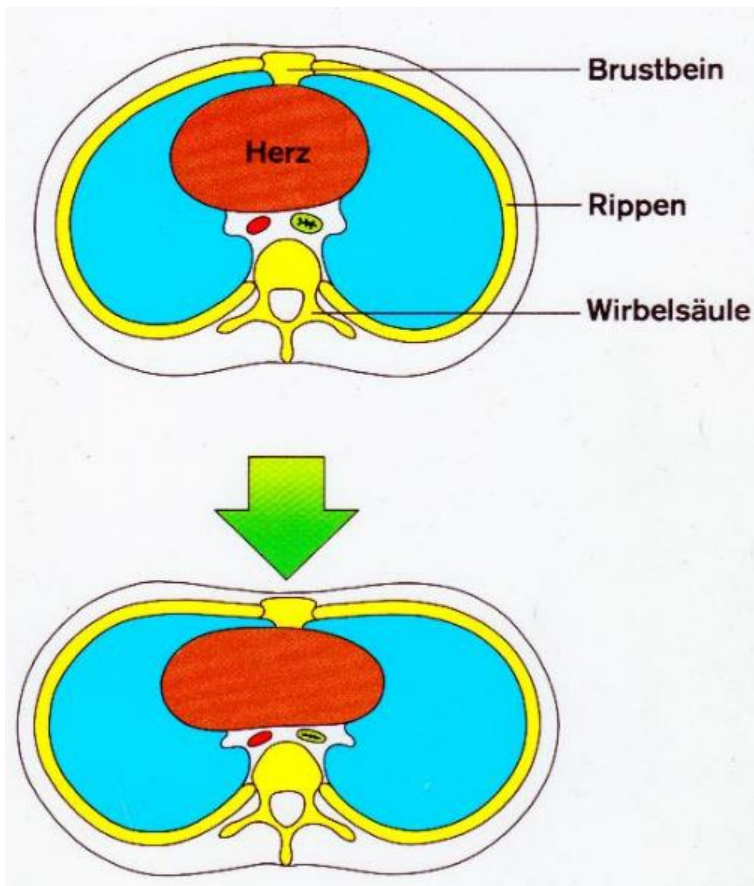
Wie viele Pat bekommt der Rettungsdienst im Rahmen der Reanimation zurück?

30% / 30 von 100

Wie viele von diesen Pat überstehen die Reanimation schadenfrei?

Max. 1 von 100

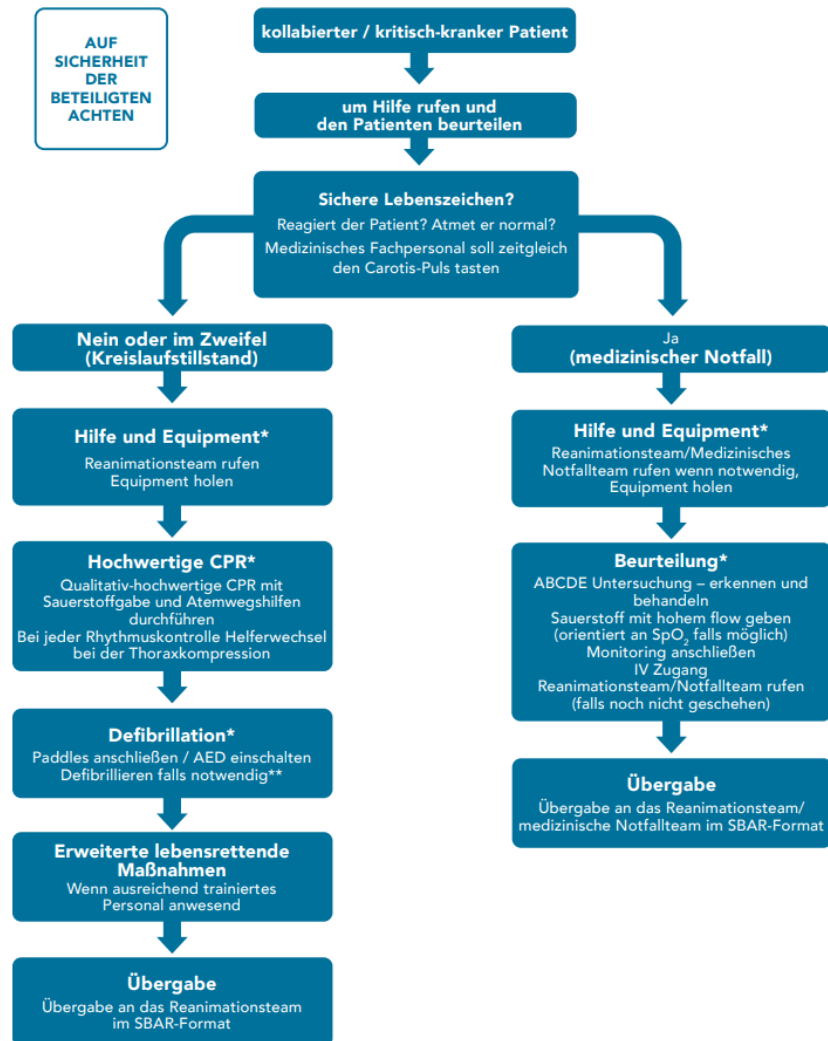
Grundwissen



- ▶ den Brustkorb nach unten drücken
- ▶ Drucktiefe 5cm
- ▶ Frequenz 100-120/Min
- ▶ Kompressionsdauer = Dekompressionsdauer
- ▶ Verhältnis Kompression zu Beatmung: 30:2
- ▶ Ist eine Beatmung nicht möglich
→ kontinuierliche Druckmassage
- ▶ wenn möglich, sich alle zwei Minuten abwechseln

Beatmung nur mit Beatmungsbeutel wenn gelernt! Sonst nur Kompression!

INNERKLINISCHE REANIMATION



* Maßnahmen parallel durchführen wenn genügend Personal verfügbar ist

** Manuellen Defibrillator verwenden, wenn geschult und Gerät vorhanden

Was ist zu beachten?

- ▶ Keine Panik und Eigenschutz beachten!
- ▶ Der Untergrund muss geeignet sein und darf nicht so weich sein, dass dadurch die Kompression in Mitleidenschaft gezogen wird
- ▶ Rücken bleibt beim Drücken durchgestreckt und der Druck wird durch die Bewegungen der Hüfte durchgeführt
- ▶ Der Untergrund muss bei der Defibrillation trocken sein
- ▶ Keine unnötigen Pausen einlegen, Blut benötigt mehrere korrekte Kompressionen um wieder in Bewegung zu sein. (sonst => Gerinnung)
- ▶ Wechsel der Partner so kurz und knapp wie möglich halten (Anzählen)
- ▶ Elektroden sind Biphasisch und von der Anordnung nicht relevant, Hauptsache jeweils eine an der angegebenen Position
- ▶ AED ist eine Hilfe aber keine Rettung, drücken geht immer vor



AED

Automatischer Elektronischer Defibrillator

- ▶ Hohe Analysesicherheit (weniger als 5% Fehler)
- ▶ Akkubetrieben, ca. 2-5Jahre haltbar (je nach Hersteller und Modell)
- ▶ Automatisierte Energieabgabe
- ▶ Ein vertauschen der Klebeelektroden hat keinen Einfluss auf die Defibrillation
- ▶ AED Geräte haben eine Automatische Digitale Dokumentation
- ▶ Gefahr bei der Defibrillation! 1000V Spannung und 10Ampere Stromstärke können bei falscher Handhabung oder Nutzung am lebenden Pat einen Stromunfall verursachen
- ▶ **EIGENSCHUTZ BEACHTEN!**



Gruppenarbeit



Krampfleiden

Ursache für Krampfleiden können vielerlei **Herkunft** sowie **Gefahren** als Folge haben.

Bsp.:

- ▶ Epilepsie ←
- ▶ Hirndruck
- ▶ Fieberkrampf ←
- ▶ Hirnblutung
- ▶ Hypoglykämie ←
- ▶ Eklampsie
- ▶ Psychogene Zustände
- ▶ Hyperventilation (entfernten Sinne)
- ▶ Sepsis

*Welche
interessieren uns
heute?*

Epilepsie

Epilepsie ist eine vorübergehende Fehlfunktion des Gehirns mit einem vielfältigen Erscheinungsbild.

Bei einem sogenannten **epileptischen** Anfall geben Nervenzellen zu viele Signale auf einmal ab.

Dabei kann es unter anderem zu Störungen des Bewusstseins, von Bewegungen oder Wahrnehmungen kommen.

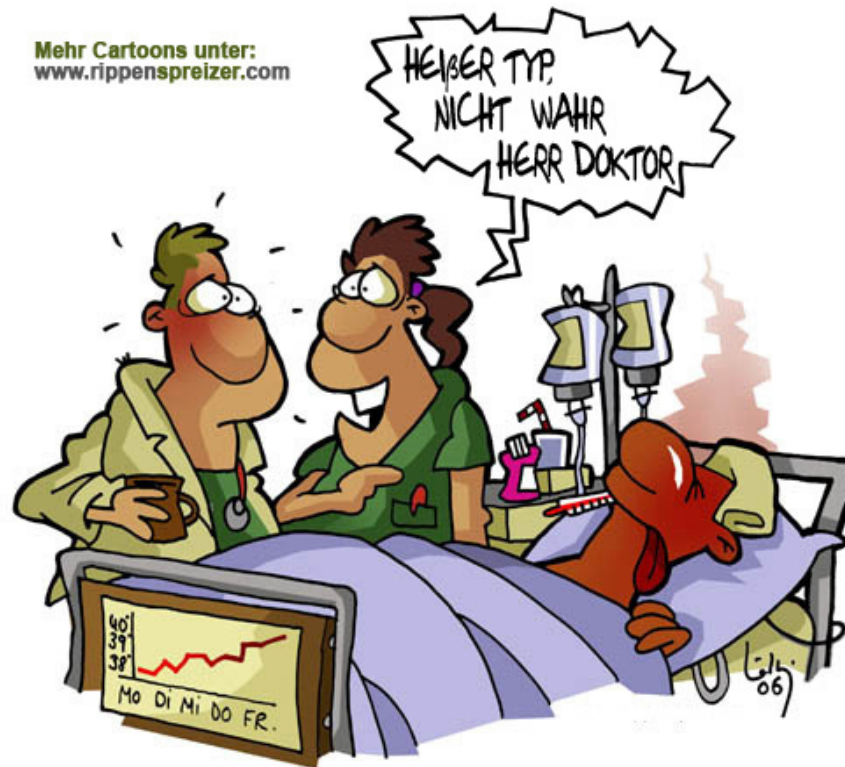


Mehr Cartoons unter:
www.medi-learn.de/cartoons www.facebook.de/medilearn

Fieberkrampf

Der Fieberkrampf ist eine Überreaktion des Körpers auf einen Anstieg der Körpertemperatur.

Häufig haben die Patienten (für gewöhnlich Kinder) einen raschen Anstieg auf über $38,5^{\circ}\text{C}$



Hypoglykämie

- ▶ Von einer **Hypoglykämie** („Hypo“, Unterzuckerung) spricht man, wenn die Blutzuckerwerte unter 3,5 mmol/l (63 mg/dl) gesunken sind (individuelle Unterschiede möglich). Eine **Hypoglykämie** kann leicht oder schwer ausgeprägt sein.

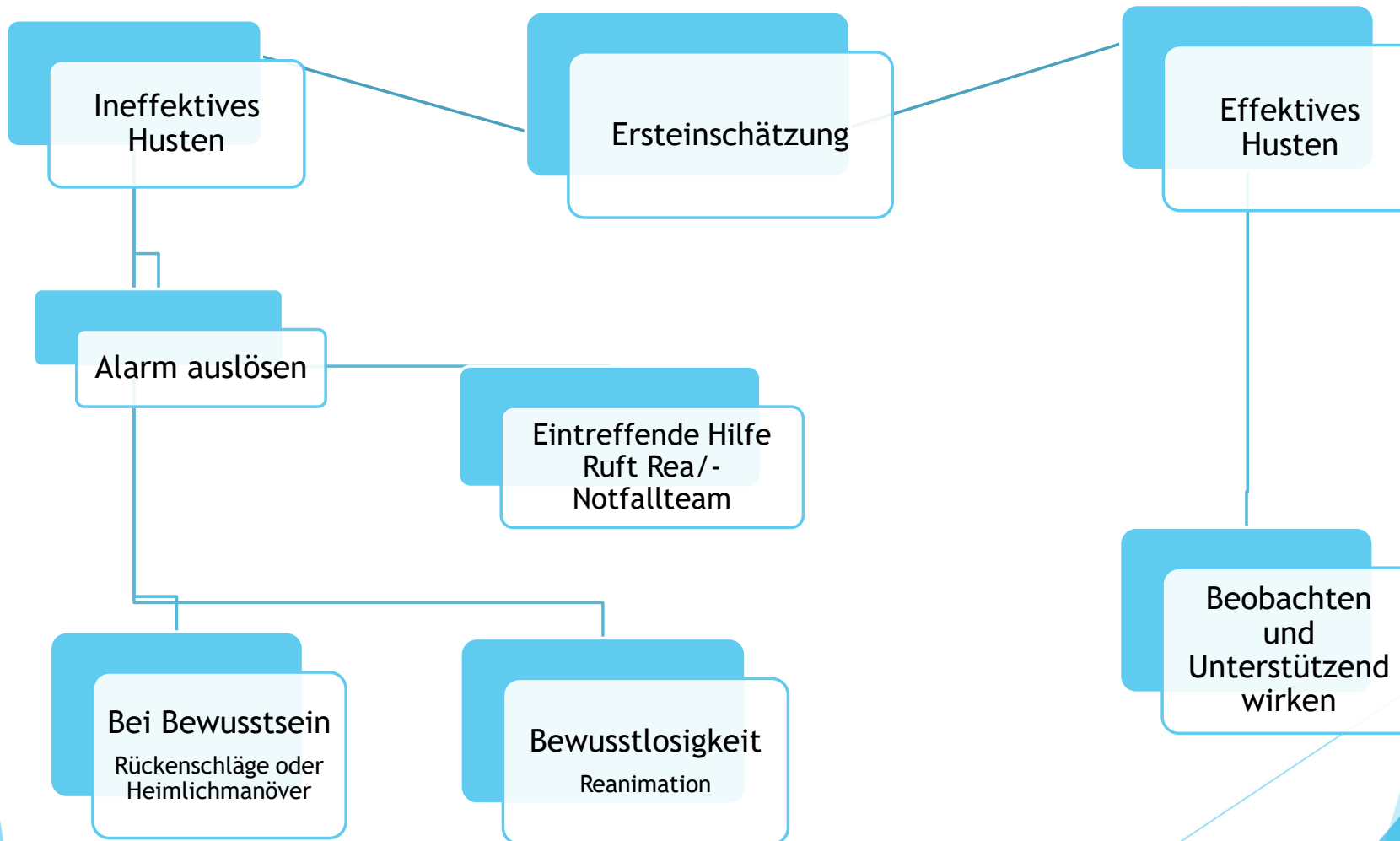
Was können oder sollten wir jetzt tun? Kann man die drei vor Ort immer klar diagnostizieren?



Differenzialdiagnostik

Symptom	Epilepsie	Fieberkrampf	Hypoglykämie
Ursache	Neurologisch	Starke Temperatursteigerung in kurzer Zeit	Stoffwechsel
Verhalten	meist Bewusstlos	Wach, Abwesend, keine direkte Reaktion	Aggressiv, desorientiert, Bewusstlos
Krampfart	still bis stark	meist Streckkrampf	kein bis stark
Maßnahme (praktisch)	Abschirmung, Umgebung sichern (Verletzungen, Bettgitter)	Für kühle Umgebung sorgen (Kleidung)	Blutzucker messen
Maßnahme (Bekämpfung)	Muskelrelaxierung	Antipyretika, Wadenwickel, kühlen der Pulsstellen (Femoralis, Radialis, Carotis, Nacken)	Kohlenhydrate Oral (Fruchtzucker, Brot,...) Glucose i.V. bei Bewusstlosigkeit

Bolusgeschehen





Mehr Cartoons unter:

www.medi-learn.de/cartoons

www.facebook.de/medilearn

Feierabend

Quellen

- ▶ www.nichtlustig.de
- ▶ www.Medilearn.de
- ▶ www.Rippenspreitzer.de
- ▶ <https://www.cardio-guide.com/anatomie/herz/>
- ▶ <https://www.hexal.de/patienten/ratgeber/herz-kreislauf/anatomie>
- ▶ <https://www.herzstiftung.de/infos-zu-herzerkrankungen/endokarditis/ursachen>
- ▶ <https://quizlet.com/de/270205313/blutgefase-diagram/>
- ▶ <https://www.repetico.de/card-66064032>
- ▶ <https://www.istockphoto.com/de/fotos/kreislauf?phrase=kreislauf&sort=mostpopular>
- ▶ <https://www.hexal.de/patienten/ratgeber/herz-kreislauf/blutgerinnung>
- ▶ <https://azkurs.org/6-das-herz-schichten-des-herzens.html>
- ▶ <https://www.haemcare.de/blutgerinnung/>
- ▶ <https://amaderm.de/tipps-wissen/bohr-effekt-wissen/>
- ▶ <https://www.blutspende.ch/de/magazin/stofftransport>
- ▶ <https://azkurs.org/6-das-herz-schichten-des-herzens.html>
- ▶ <https://community.paraplegie.ch/de/wiki/koerper-komplikationen/anatomie-und-physiologie-der-atmung>
- ▶ <https://www.hno-regensburg.de/de/content/view/kehlkopf>
- ▶ http://www.ferronfred.eu/ferron_fred/classe_de_14ieme_SI/Entrees/2010/9/14_Mes_cours_files/skript_beatmung_Teil1.pdf
- ▶ <https://www.resmed-healthcare.de/patienten/atmung-so-funktioniert-der-lebenswichtige-prozess>
- ▶ <https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/radiowissen/mensch-natur-umwelt/kehlkopf-koerperfunktionen-100.html>
- ▶ http://vmrz0100.vm.ruhr-uni-bochum.de/spomedial/content/e866/e2442/e3862/e3865/e3877/e3888/index_ger.html
- ▶ <https://sites.google.com/site/lamselbsthilfe/symptome>
- ▶ <https://www.schlaganfall-hilfe.de/de/verstehen-vermeiden/was-ist-ein-schlaganfall>

<https://www.cprguidelines.eu/assets/guidelines/European-Resuscitation-Council-Guidelines-2021-Ba.pdf>
<https://link.springer.com/article/10.1007/s10049-021-00885-x>
<https://www.gesundheit.gv.at/krankheiten/gehirn-nerven/epilepsie/>
<https://www.gelbe-liste.de/krankheiten/lungenembolie>
<https://www.qualitaetskliniken.de/erkrankungen/lungenembolie/>